

SỐ THỨ K

Hưng và Vinh đang học về dãy số. Hưng viết ra dãy A gồm n số nguyên dương $A_1, A_2, A_3, \dots, A_n$. Tuy nhiên trong quá trình viết, Hưng viết ra khá lộn xộn. Sau một hồi suy nghĩ, Vinh tìm các số nguyên dương không xuất hiện trong dãy A. Với tính cách cẩn thận, Vinh viết từng số mình tìm được theo thứ tự tăng dần. Hưng muốn biết số tại vị trí thứ k trong dãy số mà Vinh viết ra là số nào.

Yêu cầu: Cho t trường hợp thứ tự k, với mỗi trường hợp, hãy cho biết số thứ k trong dãy số mà Vinh viết ra là số nào?

Dữ liệu: Vào từ tệp văn bản SOK.INP

- Dòng đầu tiên ghi hai số nguyên dương n và t ($n, t \leq 10^5$).
- Dòng thứ hai ghi n số nguyên dương $A_1, A_2, A_3, \dots, A_n$ ($1 \leq A_i \leq 10^{12}$).
- t dòng tiếp theo, dòng thứ i chứa thứ tự k trong trường hợp thứ i ($i = 1, 2, \dots, t$).

Dữ liệu ra: Đưa ra tệp văn bản SOK.OUT gồm t dòng, dòng thứ i tương ứng với câu trả lời trong trường hợp thứ i ($i=1, 2, 3, \dots, t$).

Ví dụ 1:

SOK.INP	SOK.OUT
4 1	3
12 5 10 1	
1	

Giải thích ví dụ 1: Dãy số Vinh viết ra là: 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, ...

Ví dụ 2:

SOK.INP	SOK.OUT
6 4	5
9 6 2 1 15 4	8
2	10
4	12
5	
7	

Giải thích ví dụ 2: Dãy số Vinh viết ra là: 3, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, ...

Subtasks:

- Subtask 1 (3 điểm): $A_1 < A_2 < A_3 < \dots < A_n \leq 10^6$ và $t=1, k=1$.
- Subtask 2 (1 điểm): $A_1 < A_2 < A_3 < \dots < A_n \leq 10^{12}$ và $t=1, k \leq 10^{12}$.
- Subtask 3 (1 điểm): $t \leq 10; k \leq 10^{12}$ và các số trong dãy A đôi một khác nhau.
- Subtask 4 (0.5 điểm): $t \leq 10; n \leq 10^5, k \leq 10^{12}$.
- Subtask 5 (0.5 điểm): $n, t \leq 10^5; k \leq 10^{12}$.

AN TOÀN

Một mật khẩu được gọi là “an toàn” nếu mật khẩu đó thỏa mãn tất cả các điều kiện sau:

- Có độ dài ít nhất bằng 6;
- Chứa ít nhất một chữ cái in hoa ('A'...'Z');
- Chứa ít nhất một chữ cái in thường ('a'...'z');
- Chứa ít nhất một chữ số ('0'...'9').

Yêu cầu: Cho trước chuỗi ký tự S có n ký tự, S bao gồm các chữ cái in hoa, chữ cái in thường và chữ số. Tính số lượng cặp chỉ số (i, j) thỏa mãn điều kiện:

- $1 \leq i \leq j \leq n$
- Chuỗi $S_i S_{i+1} \dots S_j$ là mật khẩu “an toàn”.

Dữ liệu: Vào từ tệp văn bản SAFE.INP

- Dòng đầu tiên chứa số nguyên dương n là độ dài chuỗi.
- Dòng thứ hai chứa chuỗi S

Kết quả: Ghi ra tệp văn bản SAFE.OUT một số nguyên là số lượng cặp chỉ số (i, j) thỏa mãn yêu cầu của đề bài.

Ví dụ:

SAFE.INP	SAFE.OUT
8 Ba32f5gC	5

Subtasks:

- Subtask 1 (2 điểm): $n = 6$
- Subtask 2 (1 điểm): $n \leq 100$
- Subtask 3 (1 điểm): $n \leq 5000$
- Subtask 4 (1 điểm): $n \leq 300000$

TỔNG GIAI THỪA

Quang là một học sinh rất yêu thích môn Toán học. Hôm nay, Quang đang nghiên cứu về một phép toán mà có rất nhiều ứng dụng trong các ngành khác nhau, đó là giai thừa. Quang đã tìm hiểu và được biết giai thừa của một số nguyên dương n là tích của các số nguyên từ 1 đến n .

Yêu cầu: Cho số nguyên dương n , gọi S là tổng giai thừa của n số nguyên dương đầu tiên. Hãy lập trình giúp Quang tính số dư của S trong phép chia cho 20240131.

Dữ liệu: Vào từ tệp văn bản **FACTORIAL.INP** một dòng duy nhất là số nguyên dương n .

Kết quả: Đưa ra tệp văn bản **FACTORIAL.OUT** một số nguyên duy nhất là số dư của S trong phép chia cho 20240131.

Ví dụ:

FACTORIAL.INP	FACTORIAL.OUT
4	33

Giải thích ví dụ: $S = 1! + 2! + 3! + 4! = 33$.

Subtasks:

- Subtask 1 (3.5 điểm): $n \leq 18$
- Subtask 2 (1.5 điểm): $n \leq 10^5$
- Subtask 3 (1 điểm): $n \leq 10^{18}$